

- a.) Tvrdenie platí. Nech A, λ sú ako v tvrdení a v je nenulový vlastný vektor prislúchajúci λ . Potom

$$0 = Av - Av = A^2v - Av = A(\lambda v) - \lambda v = \lambda^2 v - \lambda v = (\lambda^2 - \lambda)v \quad (1)$$

to znamená že $\lambda^2 - \lambda = 0$ a jediné riešenia tejto rovnice sú 0, 1 čo dokazuje tvrdenie.

□

- b.) Tvrdenie neplatí. Zrejmý kontrapríklad je identická matica $A = I_k$, ktorá splňa $A^2 = A$ ale 0 zrejme nieje jej vlastné číslo (plynie napríklad z toho že dimenzia jej jadra je 0)

□

- c.) Tvrdenie platí. Nech n, A, λ sú ako v tvrdení a v je nenulový vlastný vektor prislúchajúci λ . Potom

$$A^n v = \lambda^n v = 0 \quad (2)$$

Z čoho plynie že $\lambda^n = 0$ a teda $\lambda = 0$

□

- d.) Tvrdenie platí. Nech n, A sú ako v tvrdení. Zoberme akýkoľvek nenulový vektor v_0 a definujme pre $j > 0$

$$v_j = A^j v_0 \quad (3)$$

Zrejme sa $v_j = 0$ pre všetky $j \geq n$. Nech v_k je prvý nulový vektor v tejto postupnosti, potom v_{k-1} je nenulový¹ a platí

$$Av_{k-1} = v_k = 0 = 0v_{k-1} \quad (4)$$

z čoho už plynie že 0 je vlastné číslo matice. Alternatívne sme vlastne ukázali až že f_A nieje prosté odkiaľ, tvrdenie plynie tiež.

¹Existencia v_k plynie z vlastnosti že každá neprázdna podmnožina $\mathbb{N}$ má minimum. Existencia v_{k-1} plynie z toho že $k > 0$ pretože $v_0 \neq 0$